Filosofía y tecnología

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir técnica, tecnología y ciencia, y explicar por qué el ser humano es un ser técnico
- Comparar las actitudes ante la tecnología: tecnofilia, tecnofobia y visión crítica
- Analizar los problemas éticos de la inteligencia artificial, los algoritmos y la privacidad
- Reflexionar sobre el impacto de la tecnología en la identidad, la atención y las relaciones
- Valorar el principio de responsabilidad y los retos del transhumanismo y la sostenibilidad

Para pensar

Un coche autónomo va a chocar. Puede
girar y atropellar a una persona, o
seguir recto y herir a sus tres pasajeros.
Alguien tiene que programar qué hará.
¿Quién decide y con qué criterio?

Explicación

1.1 Técnica y tecnología

La técnica (del griego *téchne*, arte, oficio) es el conjunto de procedimientos y habilidades que el ser humano utiliza para transformar la naturaleza y satisfacer sus necesidades: tallar una piedra, cocinar, tejer, construir. Es tan antigua como la humanidad: las primeras herramientas de piedra tienen unos 2,6 millones de años. La técnica tradicional se basaba en la experiencia, el ensayo y el error, y se transmitía de maestros a aprendices.

La tecnología es la técnica basada en el **conocimiento científico**. Nació con la Revolución Industrial y se ha acelerado enormemente: la máquina de vapor, la electricidad, el motor, la radio, el ordenador, internet, la inteligencia artificial. Ciencia y tecnología se alimentan mutuamente: la ciencia permite crear nuevas tecnologías, y las tecnologías (microscopios, telescopios, ordenadores) permiten nuevos descubrimientos científicos. Hoy se habla de **tecnociencia** para referirse a esta unión, en la que investigar y producir van de la mano, a menudo financiadas por grandes empresas y gobiernos.



1.2 El ser humano, un ser técnico

Muchos filósofos han señalado que la técnica no es algo añadido al ser humano, sino parte de su naturaleza. Como en el mito de Prometeo, nacemos «desnudos»: sin garras ni pelaje, con instintos poco definidos. El filósofo español **José Ortega y Gasset**, en *Meditación de la técnica* (1939), explicó que el ser humano no se adapta al medio como los animales, sino que **adapta el medio a sí mismo**: si hace frío, no espera a que le crezca el pelo, sino que fabrica ropa y enciende fuego.

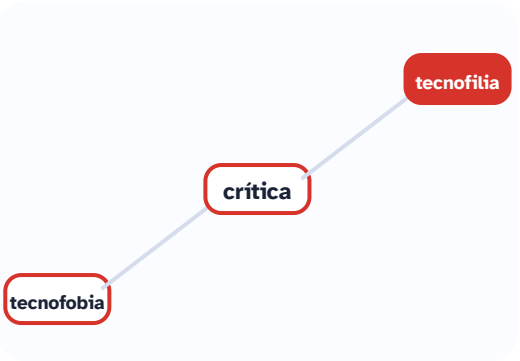
Para Ortega, la técnica es «la reforma de la naturaleza» que hacemos para satisfacer no solo nuestras necesidades básicas, sino nuestro deseo de **bienestar**: no nos basta con sobrevivir, queremos vivir bien. Por eso un ser humano sin técnica es imposible. Esta idea enlaza con lo que vimos sobre la cultura como «segunda naturaleza». Sin embargo, Ortega advertía de un peligro: cuando la técnica lo puede casi todo, el ser humano puede quedarse sin saber **qué quiere** hacer con ella. La técnica nos da medios, pero no nos dice qué fines perseguir.

> *El hombre adapta el medio a sí*
>
> Ortega y Gasset, 1939

1.3 Tecnofilia y tecnofobia

Ante la tecnología caben actitudes muy distintas. La tecnofilia o tecnooptimismo confía en que la tecnología resolverá los grandes problemas de la humanidad: el hambre, la enfermedad, la pobreza, el cambio climático. Para los tecnófilos, el progreso técnico equivale a progreso humano, y los problemas que crea la tecnología se solucionarán con más tecnología. Muchas empresas tecnológicas transmiten esta visión en su publicidad.

La tecnofobia o tecnopesimismo ve la tecnología como una amenaza: destruye empleos, deshumaniza las relaciones, daña el medio ambiente y nos vuelve dependientes. A principios del siglo XIX, los **luditas**, trabajadores textiles ingleses, destruían las máquinas que les quitaban el trabajo. Entre ambos extremos, la mayoría de los filósofos defiende una **actitud crítica**: la tecnología no es buena ni mala en sí misma, pero tampoco es **neutral**, porque se diseña con determinados fines e intereses y cambia nuestra forma de vivir. Hay que evaluar cada tecnología: quién la controla, a quién beneficia, qué riesgos tiene y cómo regularla.



1.4 ¿Es neutral la tecnología?

Se suele decir que la tecnología es neutral: un cuchillo sirve para cortar pan o para herir, y todo depende del uso. Pero muchos filósofos discuten esta idea. El alemán **Martin Heidegger** (1889-1976) sostuvo que la técnica moderna no es solo un conjunto de herramientas, sino una forma de **mirar el mundo**: lo convierte todo en un recurso disponible para ser explotado. Un río deja de ser un río y pasa a ser «energía hidráulica»; un bosque, «madera»; y, al final, las personas, «recursos humanos».

Otros pensadores han mostrado que las tecnologías llevan **valores incorporados** en su diseño. El politólogo Langdon Winner contó el caso (discutido) de unos puentes de Nueva York construidos tan bajos que los autobuses no podían pasar, lo que dificultaba el acceso a las playas a quienes no tenían coche. Hoy sabemos que las **redes sociales** se diseñan para maximizar el tiempo de uso, con notificaciones, «me gusta» y desplazamiento infinito. El diseño no es neutral: favorece unas conductas y dificulta otras. Por eso la ética debe estar presente desde el momento del diseño.



1.5 La inteligencia artificial: ¿pueden pensar las máquinas?

La inteligencia artificial (IA) es la disciplina que crea sistemas informáticos capaces de realizar tareas que asociamos con la inteligencia humana: reconocer imágenes y voces, traducir, conducir, jugar al ajedrez, escribir textos o mantener conversaciones. Muchos sistemas actuales se basan en el **aprendizaje automático**: en lugar de programar cada regla, se «entrena» al sistema con enormes cantidades de datos para que descubra patrones por sí mismo.

En 1950, el matemático británico **Alan Turing** se preguntó si las máquinas pueden pensar y propuso una prueba, el **test de Turing**: si una persona conversa por escrito con una máquina y no puede distinguirla de un ser humano, deberíamos decir que la máquina piensa. En 1980, el filósofo John Searle respondió con el experimento de la **habitación china**: una persona que no sabe chino, encerrada en una habitación, responde mensajes en chino siguiendo un manual de reglas; desde fuera parece que entiende chino, pero no entiende nada. Para Searle, las máquinas manipulan símbolos sin **comprender** su significado. El debate sigue abierto con los grandes modelos de lenguaje actuales.



1.6 Ética de la inteligencia artificial

La IA plantea problemas éticos nuevos. Uno es el de los **sesgos**: si un sistema se entrena con datos que reflejan discriminaciones del pasado, las reproducirá. Se han documentado casos de programas de selección de personal que penalizaban a las mujeres o de sistemas de reconocimiento facial que fallaban mucho más con personas de piel oscura. Otro es la **opacidad**: muchos sistemas funcionan como «cajas negras» y ni siquiera sus creadores saben explicar por qué toman una decisión. ¿Es aceptable que un algoritmo decida a quién se concede un crédito o una beca sin explicar por qué?

También está la cuestión de la **responsabilidad**: si un coche autónomo atropella a alguien, ¿quién es responsable, el fabricante, el programador, el propietario? Y

el problema de las armas autónomas, capaces de seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana. Para responder a estos retos, la Unión Europea aprobó en 2024 el **Reglamento de Inteligencia Artificial**, la primera gran ley sobre IA del mundo, que clasifica los sistemas según su riesgo y prohíbe algunos usos, como la puntuación social de los ciudadanos. Los principios éticos más citados son: transparencia, justicia, responsabilidad, privacidad y supervisión humana.



1.7 El dilema del coche autónomo

El problema de la pregunta inicial es una versión moderna de un famoso experimento mental: el dilema del tranvía, planteado por la filósofa Philippa Foot en 1967. Un tranvía sin frenos va a atropellar a cinco personas atadas a la vía. Puedes accionar una palanca y desviarlo a otra vía, donde solo hay una persona. ¿Lo harías? La mayoría responde que sí. Pero si la única forma de salvar a los cinco fuera empujar a una persona desde un puente para frenar el tranvía, la mayoría responde que no, aunque el resultado sea el mismo.

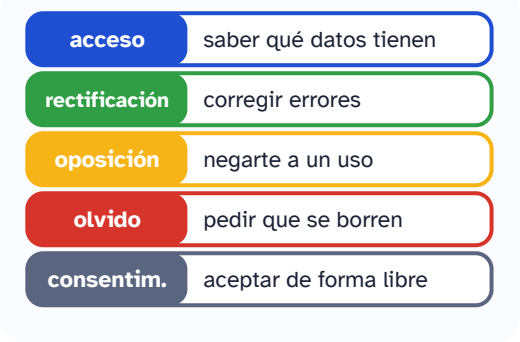
Un **utilitarista** diría que hay que minimizar el número de muertes; un **kantiano**, que no se puede usar a una persona como medio. Con los coches autónomos, el dilema deja de ser teórico: alguien debe programar de antemano cómo reaccionará el vehículo. El proyecto **Moral Machine** del MIT preguntó a millones de personas de todo el mundo qué debería hacer el coche en distintas situaciones y descubrió grandes diferencias entre culturas. Alemania aprobó en 2017 unas directrices que prohíben programar decisiones basadas en la edad, el sexo u otras características de las personas.



1.8 Privacidad y datos

Cada vez que usamos el móvil, buscamos algo en internet o publicamos en una red social, dejamos datos: dónde estamos, qué nos gusta, con quién hablamos, qué compramos, a qué hora dormimos. Estos datos se recogen, se cruzan y se venden, y permiten crear perfiles muy precisos de cada persona. Se dice que, cuando un servicio digital es gratis, «el producto eres tú». La filósofa Shoshana Zuboff llama a este modelo económico **capitalismo de la vigilancia**.

La privacidad es el derecho a controlar la información sobre uno mismo y a tener un ámbito propio protegido de la mirada ajena. No se trata solo de «no tener nada que esconder»: la privacidad protege la libertad, porque cuando nos sentimos vigilados actuamos de otra forma (el filósofo Jeremy Bentham diseñó una cárcel, el **panóptico**, en la que los presos se sentían observados siempre). En la Unión Europea, el **Reglamento General de Protección de Datos** (2018) reconoce derechos como el de acceder a nuestros datos, rectificarlos, oponernos a su uso y el «derecho al olvido».



1.9 Redes sociales, atención e identidad

Las redes sociales han cambiado la forma en que nos relacionamos, nos informamos y construimos nuestra identidad. Tienen ventajas evidentes: permiten

mantener el contacto con personas lejanas, encontrar comunidades con intereses comunes, expresarse y movilizarse por causas justas. Pero también plantean problemas. Su modelo de negocio se basa en captar nuestra **atención** el mayor tiempo posible, y para ello usan mecanismos que generan hábitos difíciles de controlar, como las recompensas variables de las notificaciones y los «me gusta».

En las redes mostramos una **identidad** cuidadosamente seleccionada: las mejores fotos, los mejores momentos. Compararse constantemente con versiones idealizadas de los demás puede afectar a la autoestima, sobre todo en la adolescencia. Además, la exposición pública facilita el **ciberacoso** y la difusión de imágenes sin consentimiento, que es un delito. El filósofo surcoreano **Byung-Chul Han** habla de la «sociedad del cansancio» y de la «sociedad de la transparencia», en la que todos nos exponemos y nos vigilamos. Usar las redes con libertad exige conocer cómo funcionan.



1.10 Brecha digital y trabajo

La tecnología no llega a todos por igual. La brecha digital es la desigualdad en el acceso a las tecnologías de la información y en la capacidad de usarlas. Hay una brecha entre países ricos y pobres (en 2023, cerca de un tercio de la población mundial no usaba internet), entre zonas urbanas y rurales, entre generaciones y entre personas con distintos niveles de renta y formación. Durante la pandemia de 2020, muchos estudiantes sin ordenador o sin conexión no pudieron seguir las clases a distancia. Cuando los servicios públicos y bancarios se digitalizan, las personas mayores pueden quedar excluidas.

La tecnología también transforma el **trabajo**. La automatización y la IA sustituyen tareas repetitivas, tanto físicas como intelectuales, y crean nuevos empleos que antes no existían. La historia muestra que la tecnología destruye y crea trabajo a la vez, pero la transición puede ser muy dura para quienes pierden su empleo. Por

eso se debaten propuestas como la formación continua, la reducción de la jornada laboral o una renta básica. La pregunta filosófica de fondo es: si las máquinas hacen gran parte del trabajo, ¿cómo repartimos la riqueza y qué sentido daremos a nuestro tiempo?



1.11 El principio de responsabilidad

Las tecnologías actuales tienen un poder sin precedentes: pueden alterar el clima del planeta, modificar los genes de los seres vivos o destruir la humanidad con armas nucleares. El filósofo alemán **Hans Jonas** (1903-1993) afirmó en *El principio de responsabilidad* (1979) que la ética tradicional, pensada para las relaciones entre personas cercanas y efectos inmediatos, no basta. Necesitamos una ética que tenga en cuenta las consecuencias a **largo plazo** y a las **generaciones futuras**, que no pueden defenderse.

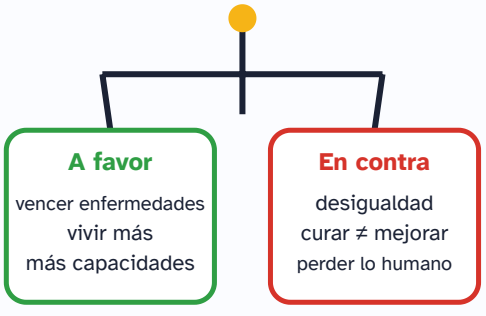
Jonas reformuló el imperativo de Kant: «obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra». De aquí procede el principio de precaución: cuando una tecnología puede causar daños graves o irreversibles, la falta de certeza científica no debe ser excusa para no tomar medidas. Este principio se aplica en el derecho ambiental europeo, en la regulación de los alimentos transgénicos o de nuevas sustancias químicas. La otra cara es no paralizar toda innovación: hay que equilibrar precaución y progreso.

> *Obra de modo compatible*
> *con la vida futura*
>
> principio de responsabilidad

1.12 Transhumanismo: ¿mejorar al ser humano?

El transhumanismo es un movimiento que propone usar la tecnología para **superar los límites** biológicos del ser humano: aumentar la inteligencia, prolongar la vida indefinidamente, eliminar enfermedades, fusionar el cerebro con las máquinas. Algunos de sus defensores hablan de la «singularidad», un momento futuro en que la inteligencia artificial superaría a la humana. Ya existen tecnologías que apuntan en esa dirección: implantes cocleares, prótesis biónicas, interfaces cerebro-ordenador o la edición genética con la técnica CRISPR.

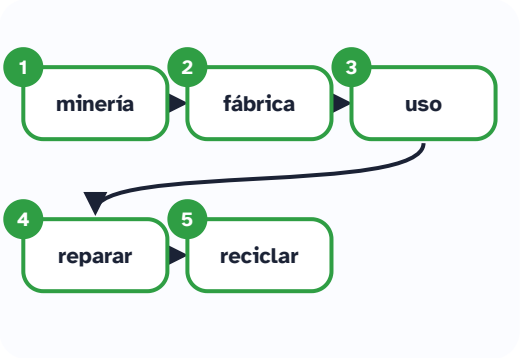
Los críticos plantean objeciones importantes. ¿Quién tendrá acceso a estas mejoras? Podrían crear una nueva desigualdad entre humanos «mejorados» y «normales». ¿Dónde está la frontera entre **curar** una enfermedad y **mejorar** a una persona sana? ¿Perderíamos algo valioso de la condición humana, como la vulnerabilidad, que nos hace solidarios? En 2018, un científico chino anunció el nacimiento de dos niñas con genes editados, lo que provocó una condena internacional y su encarcelamiento. Filósofos como Michael Sandel defienden aceptar la vida como un «don», en lugar de diseñarla a la carta.



1.13 Tecnología y sostenibilidad

La tecnología digital parece inmaterial, pero tiene una huella ecológica muy real. Los centros de datos que almacenan nuestras fotos, vídeos y servicios en la «nube» consumen enormes cantidades de electricidad y agua para refrigerarse, y el entrenamiento de grandes sistemas de inteligencia artificial requiere mucha energía. La fabricación de móviles y ordenadores necesita minerales como el coltán, el litio o el cobalto, cuya extracción provoca a veces conflictos, contaminación y trabajo infantil. Y los aparatos se renuevan tan rápido que generan millones de toneladas de **basura electrónica** cada año.

Una de las causas es la **obsolescencia programada**: diseñar productos para que dejen de funcionar o queden anticuados pronto. Frente a ello se proponen el **derecho a reparar** (que la Unión Europea ha empezado a reconocer), la economía circular y el diseño sostenible. La tecnología también puede ayudar a la sostenibilidad: energías renovables, redes eléctricas inteligentes, agricultura de precisión. Como en el mito de Prometeo, la técnica nos da poder, pero necesitamos sabiduría, justicia y responsabilidad para usarlo bien.



Filósofos ante la técnica

Ortega	Heidegger	Jonas	Byung-Chul Han
ser técnico	técnica moderna	responsabilidad	cansancio
adapta el medio	todo es recurso	largo plazo	transparencia
bienestar	no es neutral	generaciones	autoexposición
¿qué fines?	modo de mirar	precaución	redes

Ejercicios

1. **Define técnica.**

2. **Define tecnología.**

3. **¿Qué es la tecnociencia?**

4. **Resume el mito de Prometeo.**

5. **¿Qué significa que el ser humano adapta el medio a sí mismo (Ortega)?**

6. **Define tecnofilia y tecnofobia.**

7. **¿Quiénes eran los luditas?**

8. **¿Qué es la inteligencia artificial?**

9. **¿En qué consiste el test de Turing?**

10. **¿Qué es la privacidad?**

11. **¿Qué es la brecha digital?**

12. **¿Qué propone el transhumanismo?**

13. **Explica la lección final del mito de Prometeo según Platón.**

14. **¿Por qué decía Ortega que la técnica no nos dice qué fines perseguir?**

15. **Explica la actitud crítica ante la tecnología.**

16. **Explica la tesis de Heidegger sobre la técnica moderna.**

17. **Pon un ejemplo de que el diseño de una tecnología no es neutral.**

18. **Explica el argumento de la habitación china.**

19. **Explica qué son los sesgos algorítmicos y pon un ejemplo.**

20. **¿Qué es la opacidad de la IA y por qué es un problema?**

21. **Resuelve el dilema del tranvía desde el utilitarismo y desde Kant.**

22. **¿Qué es el capitalismo de la vigilancia?**

23. **Explica el panóptico y su relación con la privacidad.**

24. **¿Qué riesgos tienen las redes sociales para la identidad adolescente?**

25. **Explica el principio de responsabilidad de Jonas.**

26. **¿Qué es la obsolescencia programada?**

27. **¿Quién debería decidir cómo actúa un coche autónomo en un accidente inevitable? Argumenta.**

28. **¿Puede una IA ser creativa o tener conciencia? Usa a Turing y Searle.**

29. **Analiza durante una semana tu uso del móvil (tiempo, aplicaciones, notificaciones) y valora tu libertad.**

30. **Revisa la configuración de privacidad de una aplicación que uses y explica qué datos recoge.**

31. **Debate: ¿debería prohibirse la edición genética de embriones para mejorar capacidades?**

32. **Calcula aproximadamente la huella de tu móvil (fabricación, uso, desecho) y propón medidas.**

33. **Redacta tres artículos de una «declaración de derechos digitales» para tu instituto.**

34. **¿Es la tecnología un nuevo Prometeo? Escribe una reflexión que relacione el mito con un problema actual.**

Practica

1. ***Téchne* significa...**

   A) ciencia
   B) arte, oficio
   C) máquina
   D) poder

2. **La tecnología se basa en...**

   A) la tradición
   B) la ciencia
   C) el azar
   D) la magia

3. **Prometeo regaló a los humanos...**

   A) el fuego y las técnicas
   B) la justicia
   C) las alas
   D) el lenguaje

4. ***Meditación de la técnica* es de...**

   A) Heidegger
   B) Ortega y Gasset
   C) Jonas
   D) Turing

5. **Confiar en que la tecnología lo resolverá todo es...**

   A) tecnofobia
   B) tecnofilia
   C) ludismo
   D) precaución

6. **Los luditas...**

   A) inventaban máquinas
   B) destruían máquinas
   C) programaban
   D) eran filósofos

7. **Para Heidegger, la técnica moderna convierte todo en...**

A) arte
B) recurso
C) idea
D) dios

8. **El test para saber si una máquina piensa es de...**

A) Searle
B) Turing
C) Jonas
D) Han

9. **La habitación china es de...**

A) Searle
B) Turing
C) Ortega
D) Foot

10. **Una IA entrenada con datos discriminatorios tiene...**

A) sesgos
B) conciencia
C) privacidad
D) transparencia

11. **La UE aprobó su ley de IA en...**

A) 2004
B) 2018
C) 2024
D) 1999

12. **El dilema del tranvía lo planteó...**

A) Philippa Foot
B) Kant
C) Turing
D) Zuboff

13. **«Si es gratis, el producto eres tú» se refiere a...**

A) los datos
B) el precio
C) el hardware

D) la batería

14. **El RGPD se aplica desde...**

A) 2000
B) 2018
C) 2024
D) 1978

15. **El panóptico es...**

A) un ordenador
B) una cárcel de vigilancia constante
C) una red social
D) un test

16. **«Sociedad del cansancio» es de...**

A) Byung-Chul Han
B) Ortega
C) Heidegger
D) Jonas

17. **La desigualdad en acceso a internet se llama...**

A) brecha digital
B) obsolescencia
C) singularidad
D) sesgo

18. ***El principio de responsabilidad* es de...**

A) Hans Jonas
B) Kant
C) Mill
D) Searle

19. **Superar los límites biológicos con tecnología es...**

A) ludismo
B) transhumanismo
C) humanismo clásico
D) ecologismo

20. **Diseñar productos para que duren poco es...**

A) derecho a reparar

B) obsolescencia programada

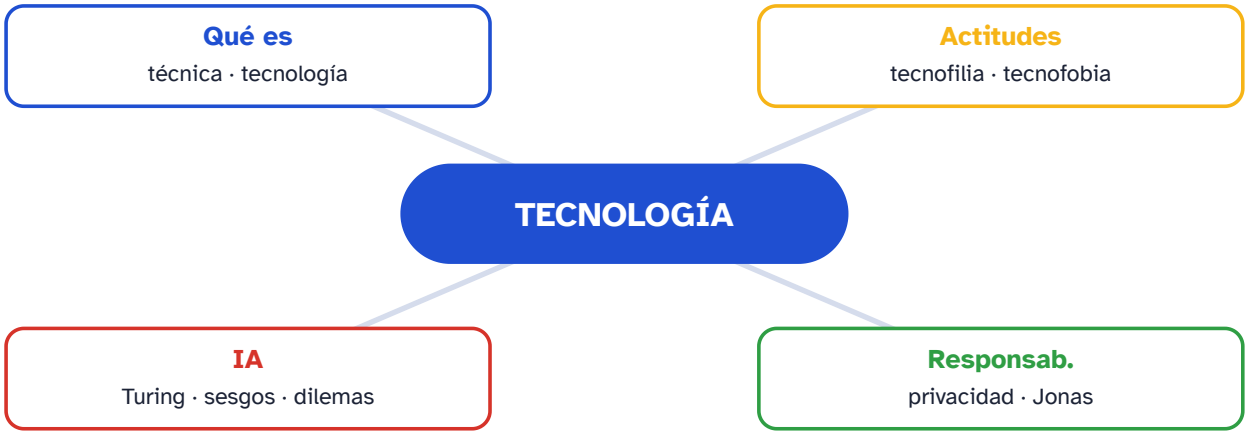
C) economía circular

D) reciclaje

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre técnica y tecnología; Por qué la tecnología no es neutral; Qué problemas éticos plantea la inteligencia artificial; Qué propone Hans Jonas con el principio de responsabilidad.

Resumen



Glosario

Técnica	Saber hacer para transformar la naturaleza.
Tecnología	Técnica basada en el conocimiento científico.
Tecnociencia	Unión de ciencia y tecnología.
Tecnofilia	Confianza entusiasta en la tecnología.
Tecnofobia	Rechazo o miedo a la tecnología.
Ludismo	Movimiento obrero que destruía máquinas en el siglo XIX.
Inteligencia artificial	Sistemas que realizan tareas asociadas a la inteligencia humana.
Aprendizaje automático	Técnica de IA que aprende patrones a partir de datos.
Algoritmo	Secuencia de instrucciones para resolver un problema.
Sesgo algorítmico	Discriminación producida por un sistema automático.
Privacidad	Derecho a controlar la información personal.
Panóptico	Modelo de vigilancia constante ideado por Bentham.
Brecha digital	Desigualdad en acceso y uso de las tecnologías.
Principio de precaución	Actuar ante riesgos graves aunque falte certeza científica.

Transhumanismo	Movimiento que busca mejorar al ser humano con tecnología.
Obsolescencia programada	Diseño de productos para que duren poco.
Huella ecológica	Impacto ambiental de una actividad o producto.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Técnica

Procedimientos para transformar la naturaleza.

Tecnología

Técnica basada en la ciencia.

Prometeo

Regaló el fuego y las técnicas a los humanos.

Ortega

El ser humano adapta el medio a sí mismo.

Tecnofilia / tecnofobia

Confianza total / rechazo de la tecnología.

Heidegger

La técnica convierte todo en recurso.

Test de Turing

¿Distingues a la máquina del humano?

Habitación china

Manipular símbolos no es comprender (Searle).

Sesgo algorítmico

Discriminación aprendida de los datos.

Privacidad

Control sobre la información propia.

Principio de responsabilidad

Pensar en las generaciones futuras (Jonas).

Transhumanismo

Superar los límites humanos con tecnología.

Soluciones

1. **B)** Origen de técnica.
2. **B)** Conocimiento científico.
3. **A)** Robo a los dioses.
4. **B)** 1939.
5. **B)** Optimismo.
6. **B)** Siglo XIX.
7. **B)** Explotable.
8. **B)** 1950.
9. **A)** 1980.
10. **A)** Reproduce desigualdades.
11. **C)** Por niveles de riesgo.
12. **A)** 1967.
13. **A)** Publicidad.
14. **B)** Protección de datos.
15. **B)** Bentham.
16. **A)** Filósofo surcoreano.
17. **A)** Países, edad, renta.
18. **A)** Generaciones futuras.
19. **B)** Singularidad.
20. **B)** Basura electrónica.

Soluciones de los ejercicios

1. Conjunto de procedimientos y habilidades para transformar la naturaleza y satisfacer necesidades.
2. Técnica basada en el conocimiento científico.
3. La unión de ciencia y tecnología, en la que investigar y producir van juntos.
4. Prometeo robó el fuego y las técnicas a los dioses para dárselos a los humanos, que nacían sin defensas.
5. Que en lugar de adaptarse biológicamente, transforma el entorno con la técnica.
6. Tecnofilia: confianza total en la tecnología. Tecnofobia: rechazo o miedo a ella.
7. Trabajadores textiles ingleses que destruían máquinas a principios del siglo XIX.
8. Disciplina que crea sistemas capaces de realizar tareas asociadas a la inteligencia humana.
9. Si una persona no distingue en una conversación escrita a una máquina de un humano, la máquina «piensa».
10. El derecho a controlar la información sobre uno mismo.
11. La desigualdad en el acceso a las tecnologías y en la capacidad de usarlas.
12. Usar la tecnología para superar los límites biológicos del ser humano.
13. La técnica no basta para convivir: hacen falta respeto y justicia, que Zeus repartió entre todos.
14. Porque da medios para hacer casi todo, pero elegir qué queremos es una cuestión ética y vital.
15. Ni buena ni mala en sí; tampoco neutral. Hay que evaluar quién la controla, a quién beneficia, qué riesgos tiene.
16. Es una forma de mirar el mundo que lo convierte todo en recurso explotable, incluidas las personas.
17. Las redes sociales con desplazamiento infinito y notificaciones se diseñan para maximizar el tiempo de uso.
18. Alguien sin saber chino responde en chino siguiendo reglas; parece entender, pero no comprende: así harían las máquinas.
19. Discriminaciones que aprende una IA de datos sesgados: selección de personal que penaliza a mujeres.
20. Que no se puede explicar cómo decide; impide controlar y reclamar decisiones importantes.
21. Utilitarismo: salvar a cinco. Kant: no usar a nadie solo como medio (especialmente en el caso del puente).
22. Modelo económico basado en recoger y vender datos personales para predecir y orientar conductas (Zuboff).
23. Cárcel en que los presos se sienten siempre observados; la vigilancia cambia la conducta y limita la libertad.
24. Comparación con versiones idealizadas, presión por la aprobación, ciberacoso, adicción.
25. Actuar teniendo en cuenta las consecuencias a largo plazo y las generaciones futuras.

26. Diseñar productos para que duren poco o queden anticuados, y así obligar a comprar otros.
27. Respuesta argumentada: fabricantes, gobiernos, ciudadanos (Moral Machine), comités éticos; criterios de igualdad (directrices alemanas).
28. Respuesta abierta: distinguir comportamiento y comprensión; criterios para atribuir mente.
29. Respuesta personal: datos, mecanismos de captación de atención, propuestas de mejora.
30. Respuesta abierta: permisos, ubicación, publicidad, opciones de control.
31. Respuesta argumentada: curar vs. mejorar, desigualdad, consentimiento de generaciones futuras, principio de precaución.
32. Respuesta abierta: alargar vida útil, reparar, reciclar, reducir almacenamiento innecesario.
33. Respuesta abierta: privacidad, desconexión, respeto a la imagen, acceso equitativo.
34. Respuesta abierta: poder técnico + necesidad de ética y justicia; ejemplo: IA, cambio climático, armas autónomas.